INTERRO 20'

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation qui donne le débit en volume à partir du volume et de la durée. Donne les unités du système international. — APP 2 pts

$q_V = \frac{V}{t}$; V en m³, t en s, q_V en m³/s.

2 Une cuve de 900 L se remplit en 6 minutes. Calcule le débit en L/s. — RÉA 2 pts

900 ÷ 360 = 2,5 L/s.

3 Calcule le débit en masse d'une eau qui coule à 0,004 m³/s (ρ = 1 000 kg/m³). — RÉA 1 pt

4 kg/s.

4 De l'eau circule à 0,008 m³/s dans un tube de section 0,004 m². Calcule sa vitesse. — RÉA 2 pts

2 m/s.

5 Un tube passe de 16 cm² à 4 cm². L'eau arrive à 1 m/s. Calcule la vitesse dans la partie étroite. — RÉA 2 pts

1 × 16 ÷ 4 = 4 m/s.

6 Vrai ou faux : « le débit diminue quand le tube devient plus étroit ». Justifie. — VAL 1 pt

Faux : le débit se conserve, c'est la vitesse qui augmente.